

Anteproyecto Control y Sistemas - Aleo Rodrigo (12106)

Sistema de dirección Steering-by-wire

1. Objetivo

Diseñar un sistema de *steering-by-wire* para un automóvil. El sistema debe permitir establecer un perfil de rotación del volante, el cual debe ser transmitido correctamente al subsistema encargado del control de la dirección de las ruedas. Se debe simular la presencia de ruido en los sensores de posición angular y aplicar técnicas de procesamiento digital de señales para su mitigación mediante filtros adecuados.

2. Descripción

El sistema Steering-by-wire es una tecnología que se usa en los sistemas de dirección de automóviles en los que se elimina la conexión física entre el volante y las ruedas. En este sistema, se usan sensores y actuadores electrónicos para controlar la dirección del vehículo. A continuación se muestra un diagrama del sistema [1]:

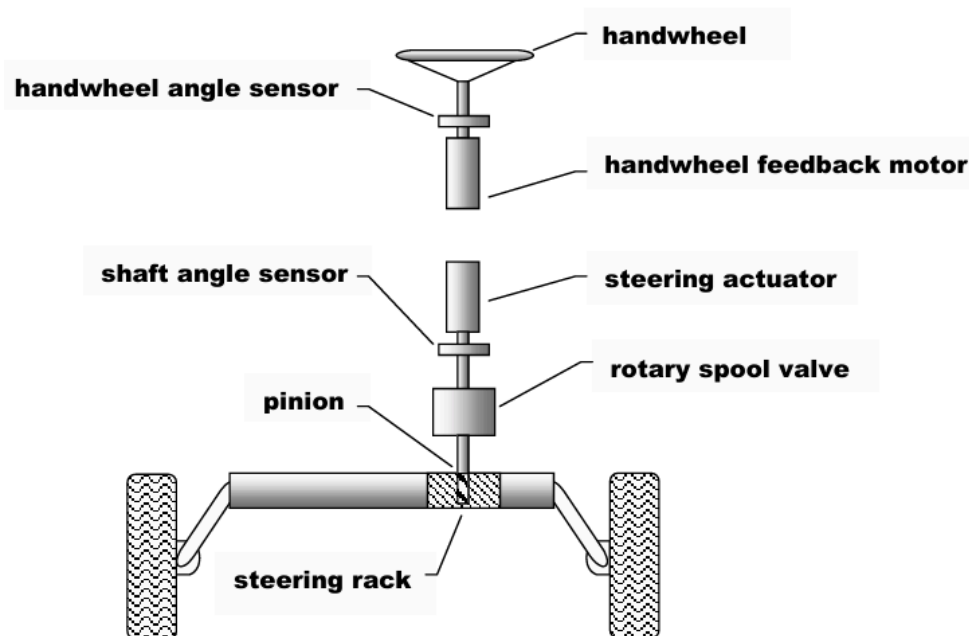


Figure 1: Steer-by-wire schematic.

El sistema consiste en medir el ángulo del volante y transmitir esta señal a un actuador, el cual es responsable de generar la potencia necesaria para accionar un mecanismo de dirección compuesto por un sistema hidráulico (válvula de corredera rotatoria) y un sistema mecánico (piñón-cremallera), con el fin de producir la rotación de las ruedas.

El sistema cuenta con una realimentación hacia el volante, basada en la medición del ángulo del eje (y posiblemente de la presión hidráulica), con el objetivo de simular el efecto de las perturbaciones de la carretera que, en un vehículo convencional, se transmitirían al conductor a través del sistema de dirección. Se analizará si este efecto debe ser replicado dentro del alcance del presente proyecto, o si puede ser omitido. Una posible alternativa consiste en establecer como referencia una curva de ángulos generada por el usuario, sobre la cual se apliquen perturbaciones asociadas a las condiciones del terreno, detectadas mediante el sensor del eje.

Será necesario realizar un procesamiento digital de las señales provenientes de los sensores de posición angular, con el fin de eliminar el ruido mediante filtros digitales del tipo IIR o FIR.

Se debe desarrollar un modelo de la planta que represente la conversión entre el movimiento del volante y la orientación de las ruedas. Asimismo, se implementará un lazo de control sobre el actuador de dirección para asegurar que las ruedas sigan correctamente el ángulo de referencia deseado.

El análisis del sistema se realizará mediante simulación en el entorno de Simulink, en Matlab.

3. Referencia

[1] Stanford University - The steering model - <http://www-cdr.stanford.edu/dynamic/bywire/steering>